

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☒ Devoir ☐ Examen
 Enseignants : H. SALHI, M. CHERIF et R. TLILI
 Matière : Théorie des Langages
 Année Universitaire : 2023-2024 Semestre : 2
 Classe : TIC-1
 Documents : ☐ Autorisés ☒ Non autorisés
 Date : 28/02/2024 Durée : 1h :30mn
 Nombre de pages : 2

Exercice 1 : (0.5 pt x 10)=5pts

Dire, **sans démonstration**, pour chaque proposition, si elle est vraie ou fausse.

1. si $A \subseteq B$ alors $AC \subseteq CB$ Faux 0.5pt
2. $A.(B \cup C) = A.B \cup A.C$ Vrai 0.5pt
3. $A.(B \cap C) = A.B \cap A.C$ Faux 0.5pt
4. $(a^* \cup b^*)^* = (a \cup b)^*$ Vrai 0.5pt
5. $(a^* \cup b^*)^* = a^* \cup b^*$ Faux 0.5pt
6. $a.(b \cup c) = a.b \cup a.c$ Vrai 0.5pt
7. $(a^*.b^*)^* = a^*.b^*$ Faux 0.5pt
8. $(a.b)^* = a^*.b^*$ Faux 0.5pt
9. $w^+ = \bigcup_{i \geq 0} w^i$ Faux 0.5pt
10. $L^* = L^+ \setminus \{\varepsilon\}$ Faux 0.5pt

Exercice 2 : (0.5x3+ 1X2 + 1X2 + 0.5X4) = 7.5pts

Soit $\Sigma = \{x, y\}$

- a. Calculer Σ^2 , Σ^3 et Σ^*

$$\Sigma^2 = \{xx, xy, yx, yy\}$$

0.5pt

$$\Sigma^3 = \{xxx, xxy, xyx, xyy, yxx, yxy, yyx, yyy\}$$

0.5pt

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, x, y, xx, xy, yx, yy, xxx, xxy, xyx, xyy, yxx, yxy, yyx, yyy, \dots\}$$

0.5pt

$$= (x \cup y)^*$$

- b. Donner une expression régulière générant chacun des langages suivants :

- a. $L = \{w \in \Sigma^*, w \text{ contient un nombre pair de « x »}\}$

$$(y^* x y^* x y^*)^*$$

1pt

- b. Tous les mots se terminant par au moins un « y »

$$(x \cup y)^* y y^*$$

1pt

- c. Expliquer en langage naturel (en toutes lettres) les expressions régulières suivantes :

a. $(x \cup y)^* x (x \cup y)^* y (x \cup y)^*$

→ au moins un x suivi d'au moins un y et autres symboles de l'alphabet

1pt

b. $x (x)^* y x (y)^* y$

→ Une séquence non vide de x, suivie de 'yx', suivie d'une séquence non vide de y

1pt

- d. Dire pour le langage $L = \{w \in \Sigma^*, w = (x^n y^n)^p y^n, n > 0, p \geq 0\}$ si les mots appartiennent à L ou non, si oui préciser n et p.

a. $m1 = yyyy$

Oui

$$(x^4 y^4)^0 y^4, n = 4, p = 0$$

0.5pt

b. $m2 = xyy$

Oui

$$(x^1 y^1)^1 y^1, n = 1, p = 1$$

0.5pt

c. $m3 = xxyyxxxyx$

Non

0.5pt

d. $m4 = xyxyyy$

Non

0.5pt

Exercice 3 : (1x2 + 0.5x6 + 1.25x2) = 7.5pts

1. Soit les automates suivants :

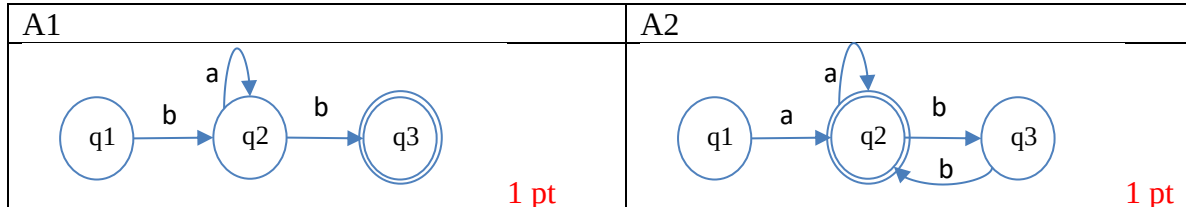
- $A1 = (\{q1, q2, q3\}, \{a,b\}, \delta, \{q1\}, \{q3\})$

Avec $\delta(q1,b)=q2$ $\delta(q2,a)=q2$, $\delta(q2,b)=q3$

- $A2 = (\{q1, q2, q3\}, \{a,b\}, \delta, \{q1\}, \{q2\})$

Avec $\delta(q1,a)=q2$, $\delta(q2,a)=q2$, $\delta(q2,b)=q3$, $\delta(q3,b)=q2$

a. Construire les automates A1 et A2



b. Dire pour chacun des cas suivants si les mots sont acceptés par les automates A1 et A2 :

	A1	A2
– aaaab	Non accepté : 0.5pt (q1, aaaab) $\vdash \emptyset$	Non accepté : 0.5pt (q1, aaaab) $\vdash$ (q2, aaab) $\vdash$ (q2, aab) $\vdash$ (q2, ab) $\vdash$ (q2, b) $\vdash$ (q3, ϵ) q3 $\notin F$
– abab	Non accepté : 0.5pt (q1, abab) $\vdash \emptyset$	Non accepté : 0.5pt (q1, abab) $\vdash$ (q2, bab) $\vdash$ (q3, ab) $\vdash \emptyset$
– baaab	Accepté : 0.5pt (q1, baaab) $\vdash$ (q2, aaab) $\vdash$ (q2, aab) $\vdash$ (q2, ab) $\vdash$ (q2, b) $\vdash$ (q3, ϵ). q3 $\in F$	Non accepté : 0.5pt (q1, baaab) $\vdash \emptyset$

2. Préciser, **en justifiant votre réponse**, pour chacun des automates suivants s'il est :

- Ambigus /non ambigus ?
- Complets /non complets ?
- Déterministes / non déterministes ?

a.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S0</td><td>S1</td><td>S0</td></tr> <tr> <td>S1</td><td>S0,S1</td><td>$\emptyset$</td></tr> </tbody> </table> Ambigu 0.5pt non complet 0.5pt → Non déterministe 0.25pt		x	y	S0	S1	S0	S1	S0,S1	$\emptyset$
	x	y								
S0	S1	S0								
S1	S0,S1	$\emptyset$								

b.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>x</th><th>y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S0</td><td>S1</td><td>S0</td></tr> <tr> <td>S1</td><td>S0,S2</td><td>S0</td></tr> <tr> <td>S2</td><td>S2</td><td>S1</td></tr> </tbody> </table> Ambigu 0.5pt Complet 0.5pt → Non déterministe 0.25pt		x	y	S0	S1	S0	S1	S0,S2	S0	S2	S2	S1
	x	y											
S0	S1	S0											
S1	S0,S2	S0											
S2	S2	S1											

Bon travail